

7차시	이미지 생성형 AI	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
-----	------------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 다음 두 모델의 차이점을 두 가지 이상 작성하세요.

- Vanilla GAN
- DCGAN

답: 1. GAN은 완전연결층, DCGAN은 CNN 기반이다.

2. GAN은 학습이 불안정한 반면 DCGAN은 이미지 품질이 더 높고 구조 정보 보존이 우수하다

문제 2) Pix2Pix가 일반적인 GAN과 가장 크게 다른 점은?

1. Noise를 입력으로 받지 않는다
2. Discriminator가 Patch 단위로 판별한다
3. Pair 이미지(입력-정답)를 필요로 한다
4. Fully Connected Layer를 사용한다

답: 3

8차시	이미지 캡셔닝	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
-----	---------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 이미지 캡셔닝에서 CNN과 LSTM이 각각 담당하는 역할을 한 줄로 설명하시오.

답: CNN – 입력 이미지를 받아 주요 특징을 추출함.

LSTM - CNN이 만든 특징 벡터를 입력으로 받아, 순차적으로 단어를 예측하며 문장을 생성함.

문제 2) 이미지 캡셔닝에서 단어 사전(vocabulary) 를 너무 크게 설정했을 때 발생하는 단점 2가지를 쓰시오.

답: 메모리 및 연산량 증가, 모델 학습이 어려워짐

9차시	3D 렌더링	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
-----	--------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) Volume Rendering에서 물체 표면처럼 “밀도가 높은 영역”이 최종 픽셀 색에 강하게 기여하는 이유를 간단히 설명하시오.

답: 밀도가 높으면 빛이 투명도와 발광의 비중이 약해져 색에 강하게 기여한다.

문제 2) NeRF에서 ‘5D 입력’을 사용하는 이유를 간단히 설명하시오.

답: 3D 위치 및 2D의 방향성 때문에

10차시	설명 가능한 AI(XAI)	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
------	----------------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 아래 두 기법의 차이를 한 줄로 서술하시오.

- CAM(Class Activation Map)
- Grad-CAM

답: CAM과 달리 Grad-CAM는 기존 CNN 구조에 재학습없이 임의의 CNN모델에 적용가능

문제 2) 아래 설명이 의미하는 XAI 기법을 쓰시오.

“ReLU의 gradient가 0인 구간에서도 기여도를 정상적으로 추적할 수 있으며, baseline 대비 출력 차이를 기반으로 기여도를 계산한다.”

답: DeepLIFT

11차시	의료영상 분석	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
------	---------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 폐암 X-ray 검출 모델을 만들었더니 Accuracy가 98%가 나왔다.

하지만 실제로 폐암 환자는 전체 데이터의 2%뿐이었다.

이 모델의 성능을 정확하게 판단하기 위해 우선적으로 확인해야 할 평가지표는 무엇이며, 그 이유는?

답: 재현율 / 의료 분야는 정확도 보다 재현율(recall)이 더 중요하기 때문이다

문제 2) 다음 중 DICOM 파일 구조에서 파일 시작부의 특징을 올바르게 설명한 것은?

- A. "META" 라는 문자열이 포함됨
- B. 128 byte preamble 이후 "DICM" 문자열이 온다
- C. 데이터는 모두 JSON 형식으로 저장됨
- D. 영상 데이터는 태그 없이 바로 저장됨

답: b